

## 전파표지 측정방법

### 1. 로란C

로란C(Long Range Navigation: 이하 "LORAN-C"라 한다)의 측정은 수신 가능한 LORAN-C 체인(최대 2개체인)을 설정하여 일정시간(30분 이내)마다 위치 및 수신상황을 측정하여 LORAN-C 송신국명과 함께 데이터베이스에 저장한다.

#### 가. 측정방법

- (1) 위치선(Line Of Position: 이하 "LOP"라 한다)측정: LORAN-C 수신기를 수신가능한 LORAN-C 체인에 설정하여 각 수신기의 LOP를 수신하여 수신기마다 측정일시, 측정 체인명을 알 수 있도록 저장한다.
- (2) 신호대 잡음비(Signal Noise Rate: 이하 "SNR"이라 한다), 포락선 주기차(Envelope to Cycle Difference: 이하 "ECD"라 한다), 수신 전계강도(Field Strength: 이하 "FLD"라 한다) 측정: LORAN-C수신기를 수신 가능한 LORAN-C 체인에 설정하여 SNR, ECD, FLD를 수신하여 각 수신기마다 측정일시 및 측정 체인명을 알 수 있도록 저장한다.
- (3) 최적 위치선 측정: LORAN-C 수신기에 의해 측정한 LOP값 중에서 가장 정도가 높다고 판단되는 2개의 LOP를 선택하여 해당 LOP에 대해 측정연월일, 시각, 조합 LOP명, SNR, 기준선위로부터 방위와 거리, LORAN-C 선위, 기준선위를 저장한다.

#### 나. 측정데이터 분석

- (1) 위치 정확도: 측정한 LOP의 조합과 기준선위와의 관계는 별표 5 및 별표 6의 기준에 따라 다음의 서식으로 정리한다.
  - (가) 별지 제26호서식의 LORAN-C 측정 기록표(송신국별)
  - (나) 별지 제27호서식의 LORAN-C 측정 기록표(국조합별)
  - (다) 별지 제28호서식의 LORAN-C 국조합별 거리오차 측정도
  - (라) 별지 제29호서식의 LORAN-C 위치정도 분포도
  - (마) 별지 제30호서식의 LORAN-C 위치재현성 분포도
  - (바) 별지 제31호서식의 LORAN-C 방위오차 분포도
  - (사) 별지 제32호서식의 LORAN-C 안정도 측정도

(2) 전파특성: 측정한 LORAN-C국의 SNR, FLD, ECD, LOP, LANE 폭 등 전파 특성은 별표 7부터 별표 10의 등급에 따라 다음의 서식으로 정리한다.

(가) 별지 제33호서식의 LORAN-C SNR 및 FLD 분포도

(나) 별지 제34호서식의 LORAN-C ECD 측정도

(다) 별지 제35호서식의 LORAN-C LANE폭 분포도

(라) 별지 제36호서식의 LORAN-C SNR 측정도

(마) 별지 제37호서식의 LORAN-C FLD 측정도

(바) 별지 제38호서식의 LORAN-C ECD 분포도

(사) 별지 제39호서식의 LORAN-C 최적 LOP 분포도

(아) 별지 제40호서식의 LORAN-C LANE폭 측정도

다. 종합적인 정리

(1) 연도마다 데이터베이스에 저장된 데이터를 처리하여 최적 LOP 분포도를 정리하고 저장된 수년간의 데이터를 처리하여 LORAN-C 전파의 변화 정도를 파악할 수 있는 통계자료를 분석·정리한다.

(2) 위치보정: 저장된 수년간의 자료를 근거로 동일한 항적의 LORAN-C 위치와 기준선위와의 위치오차를 비교하여, 과거 측정오차의 평균값으로 LORAN-C 위치오차를 보정할 수 있는 위치보정자료를 작성해야 한다.

## 2. 위성항법보정시스템

위성항법보정시스템(Differential Global Navigation Satellite System: 이하 "DGNSS"라 한다)의 측정은 다음과 같이 실시한다.

가. 측정방법

(1) 수신상황 및 위치측정: 측정용 수신기를 측정하려는 송신국의 주파수에 고정하여 일정시간(30분 이내)마다 DGNSS 신호에 의한 위치 및 수신 상황을 측정하여 기준선위, 시각, 선수방향 및 DGNSS 국명과 함께 데이터베이스에 저장한다.

(2) SNR 및 FLD 측정: 측정용 수신기를 측정하고자 하는 송신국의 주파수에 고정하여 일정시간(30분 이내)마다 SNR 및 FLD를 측정하여 기준선위, 시각, 선수방향 및 DGNSS 국명과 함께 데이터베이스에 저장한다.

(3) 중파대역 잡음강도 측정: 중파대역(283.5~325KHz)의 경우 DGNSS 신호, 중파신호 및 잡음분포 등의 수신전계 강도를 주파수 소인방법에 따라 항해 중에는 매 4시간 마다, 정점 측정 시는 매 시간마다 측정하

여 기준선위, 시각 등과 함께 저장한다.

- (4) 수신 전계강도 측정: 수신 가능한 DGNSS국 신호의 수신 전계강도를 다주파수 측정방법에 의하여 매 4시간마다 측정하고 기준선위, 시각 및 DGNSS 국명 등과 함께 저장한다.

나. 측정데이터 분석: DGNSS 측정결과는 별표 11부터 별표 13의 등급에 따라 각 DGNSS 기준국 별로 데이터를 정리하여 기준국명, 항해번호 또는 평가기간 등으로 검색 가능하도록 데이터베이스에 저장하고 다음의 서식으로 기록·유지한다.

- (1) 별지 제41호서식의 DGNSS 측정 기록표
- (2) 별지 제42호서식의 위성항법시스템 고도 측정도
- (3) 별지 제43호서식의 DGNSS 수신상황 측정도
- (4) 별지 제44호서식의 DGNSS 수신 확률 분포도
- (5) 별지 제45호서식의 DGNSS-SNR 분포도
- (6) 별지 제46호서식의 DGNSS-FLD 분포도
- (7) 별지 제47호서식의 중파대역 잡음강도 측정도
- (8) 별지 제48호서식의 중파다주파수 전계강도 측정도

### 3. 위성항법시스템

위성항법시스템(Global Navigation Satellite System: 이하 "GNSS" 라 한다)의 위치정확도 측정은 다음과 같이 실시한다.

가. 측정방법: GPS와 러시아의 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System: 이하 "GLONASS" 라 한다)를 통합한 GNSS 수신기에 의한 선위를 측정하고 일정시간(30분 이내)마다 기준선위, 시각, 선수방향 등과 함께 데이터베이스에 저장한다.

나. 분석방법

- (1) GNSS 측정 결과는 각각 GPS와 GLONASS 별로 별표 14의 기준에 따라 각 해역별 원자료(raw data)를 정리하여 항해번호 또는 평가기간 등으로 검색 가능하도록 데이터베이스에 저장하고 별지 제49호서식의 GNSS 위치 정보 분포도 및 별지 제50호서식의 GNSS 위치 재현성 분포도에 의하여 기록·유지한다.
- (2) 각종 항법시스템(LORAN-C, GNSS) 상호 간 위치정도를 비교·분석할 수 있는 항법시스템 위치정도 비교도를 정리한다.

### 4. 레이더 비콘

레이더 비콘의 위치정보 정확도 측정은 다음과 같이 실시한다.

가. 측정방법

- (1) **측정대상**의 유효범위보다 멀리 떨어진 곳에서부터 측정을 시작하여 선속 약 10노트로 **측정대상**을 향해 접근하면서 해당 **레이더 비콘**의 신호가 레이더스코프(Radar Scope) 상에 나타나는 초인지점 및 **고시**지점을 구한다.
- (2) 레이더 비콘으로부터 초인지점과 고시지점에서 평가를 위한 영상을 저장한 후 별표 15 기준에 **따라** 평가한다.
- (3) 영상평가 완료 후 다음 사항을 저장한다.
  - (가) 표지국명
  - (나) 발사주기 및 부호
  - (다) 초인점(최초식별 확인지점), **고시지점** 측정위치
  - (라) 연월일 및 시각
  - (마) 기상 및 해상상태

나. 분석방법: **측정대상**의 측정 빈도와 레이더 비콘의 측정결과를 다음의 서식**으로** 기록·유지한다.

- (1) 별지 제54**호서**식의 **레이더 비콘** 측정기록표
- (2) 레이더 영상출력